



リワーク実習 セルフマネジメント課題

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

設問③ 経営理念

MISSION

使命

熟練者の勘を言語化し、教材と仕組みで次の人へ渡す

VISION

5年後

85 拠点で、勘どころが教材として残っている

VALUES

行動指針

現場に立つ／現物に触れる／現実で判断する

本日の流れ：課題 → 解決策 → 収益の仕組み → 競合 → 組織 → 計画 → リスク

発表者： _ _ _ _ _

発表時間：10 分



PURPOSE 存在意義

現場の勘を、 次の担い手へ。

日本の品質を支える現場の勘を、人に依存しない遺産として残す

株式会社三現ワークス（事業構想）

三現＝現場・現物・現実



設問① 課題 — 熟練者の勘が、記録に残らないまま消えていく

担い手は高齢化して減っているのに、技能継承にデジタルを使う企業は 2 割にとどまる

例：電線の押出ラインで外径が振れたとき

熟練者 音と湿度を見て、押出温度を少し下げて立て直す

手順書 この判断は書かれていない

退職後 若手は原因が分からず、ラインを止めて不良を出す

なぜ自分が取り組むのか

現場を知っている： 66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年。製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

仕組みを作る： Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装

資格： 1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

36.7%

建設業就業者のうち 55 歳以上（29 歳以下は 11.7%）

1,033 万人

製造業就業者数（2025 年。2023 年の 1,055 万人から減少）

3 社に 2 社

技能継承がうまくいっていない製造企業

21.7%

技能継承にデジタル技術を活用している企業

出典：国土交通省（総務省「労働力調査」2024 年）／経済産業省・厚生労働省・文部科学省「ものづくり白書」2026 年版／労働政策研究・研修機構「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（2026 年 5 月）

設問① 解決策 — 引退した熟練者が、隣で教えてくれる現場

データを集めて終わらせない。勘どころを言語化し、研修資料・音声番組・動画まで当社が作って届ける

① 記録する 熟練者

異常に対処したら、タブレットに音声で一言残す。例「湿度が高いので温度を 2℃下げた」

道具：記録アプリ（音声・写真）+ MES 連携

② 整理する 生成 AI

一言を「条件・処置・理由」に分けて文章化し、ロット・設備データと紐づけて事例にする

道具：生成 AI + 現場データ基盤（クラウド）

③ 教材にして渡す 当社

現場が忙しくて作れない研修資料・音声番組・動画を当社が制作し、現場に届ける

道具：生成 AI で台本→当社が監修→配信

渡し方を増やす（製品戦略：基盤が先、追加機能は年 1 本ずつ）

1 年目	基盤	画面	記録・過去事例の検索（全顧客）	製品
2 年目	KNACK	教材	勘どころの音声番組・動画・研修資料を制作	製品
3 年目	SAFE	警告	手順書を開くと過去の事故・ヒヤリ地点を表示	製品
4 年目	TWIN	3D	3D 仮想工場でレイアウト・ラインの流れを試算	製品
5 年目	DRAW	図面	登録したパターンを音声指示で CAD 作図	製品
研究	HAPTIC	触覚	力加減を体験できる訓練シミュレーター	R&D
研究	FLOW	機械	搬送ロボット・検査 AI へ条件を直接渡す	R&D

R&D 戦略（技術開発）

作る：記録の構造化（生成 AI）と、渡し方の設計

組む：CAD・3D・触覚デバイスはベンダー・大学と共同研究

試す：CVC 出資元の工場を実証の場にする

試作済み：ニュース要約→音声合成→ポッドキャスト自動配信を個人で実装

道具以外：導入支援（初年度・約 2 か月）

当社の担当者が現場に入り、熟練者への聞き取り・帳票の移行・現場研修まで行う

対象：電線・ケーブル工場の生産技術・製造部門（のちに、その製品を施工する工事会社）。R&D 行はエンジニア 2→9 名の範囲で進め、製品化前の売上は計画に含めない

収益の仕組み — 顧客は年 300 万円を払い、約 2 か月で元を取る

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

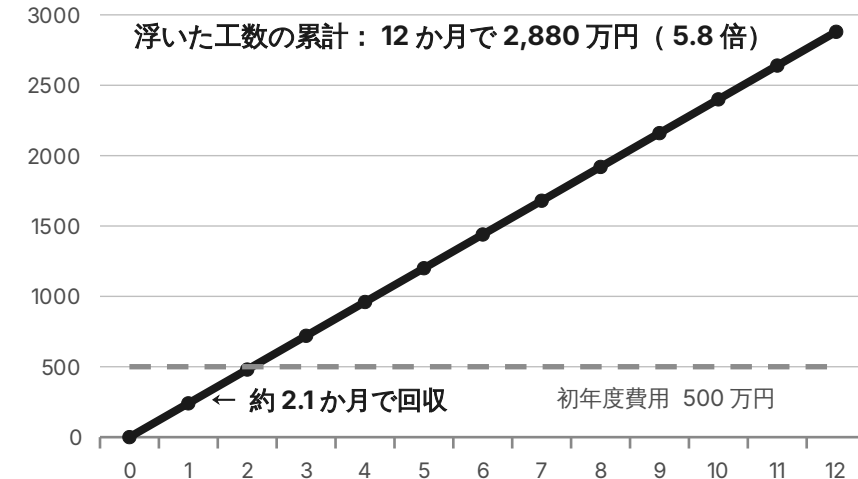
1 拠点が払う金額 (万円)

初年度	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	導入支援 200	500
2 年目以降	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	300	

基盤 100 万円/年	アプリと現場データ基盤の利用料 (1 拠点)
ライン登録 20 万円 × 5 ライン	記録の対象にする生産ライン・工区の数に比例
追加機能 50 万円 × 2 本	教材制作 (KNACK) ・危険表示 (SAFE) など、選んだ数に比例
導入支援 200 万円 (初年度のみ)	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

当社の利益：利用料 300 万円は粗利率 85% で毎年積み上がり、導入支援は粗利率 40% で一度きり。顧客が増えるほど利用料が積み上がる

顧客から見た回収 (対象者 100 名の拠点・万円)

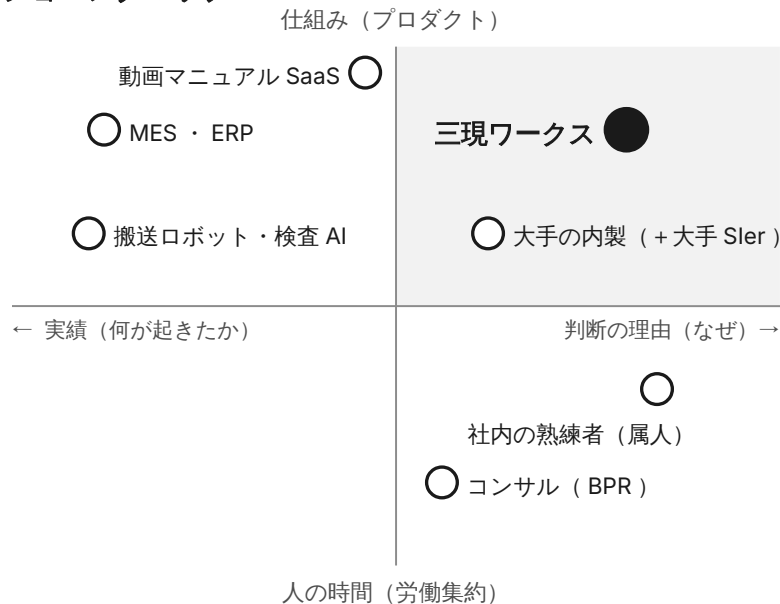


横軸は経過月数。時間単価 4,000 円 (780 万円 ÷ 1,950h) × 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。月 6h は建設業の書類電子化実績を準用した仮定。年 300 万円は顧客効果の約 1 割 (価値基準価格)

競合 — 判断の理由を内製で仕組み化した事業会社は、希少

製造業では大手が Sler と組んで始めたが、電力インフラ（電線・送配電・電気工事）では公開事例が見当たらない

ポジショニングマップ



内製化の先行事例（公開情報）

ダイキン × 日立	ろう付け技能を IoT ・画像解析でデジタル化	2017
住友ゴム × NEC	タイヤ設計の熟練者ノウハウを AI 化	2022
ライオン × NTT データ	製造プロセスの勘所集を生成 AI で検索	2024
日立 大みか事業所	熟練者の知見で、事例検索を約 9 割短縮	2025
川崎重工 × NTT データ	生成 AI による暗黙知伝承	2025

共通点：大手が大手 Sler と個別開発。中堅の工場には予算も人手も届かない。
電力インフラでは、古河電工がスマートグラスでの技術伝承を構想する段階

STP と競争戦略

- S** 製造業を工程と規模で区分：大手（内製できる）／中堅（できない）
- T** 中堅の電線・ケーブル工場。熟練者の判断が品質を左右する
- P** 大手の内製と同じことを、教材制作込みのサービスで中堅に届ける

競争戦略：ニッチャー（コトラー）× 差別化集中（ポーター）

弱み：製造現場の実務経験が浅い／営業・資金調達が未経験

出典：日立製作所・ダイキン工業（2017年9月）、NEC（2022年11月）、ライオン・NTT データ（2024年6月）、日立（2025年6月）、NTT データ（2025年12月）、MONOist 古河電工インタビュー（2021年3月）。※電力インフラに公開事例が見当たらないことは、存在しないことを意味しない

設問② 組織 — 顧客数は、導入担当の人数で決まる

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（CEO）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

設計基準 導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 → 12 か月 ÷ 2 か月 × 1 拠点 = 年 6 拠点。
計画値は上限の 6 ～ 8 割

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（×6 拠点）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客拠点数	3	12	30	55	85

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	4	7	11	15	20

採用基準と代表（CEO）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表（CEO）：現場の読み解き方を型にして渡す（CTO 兼任なし）

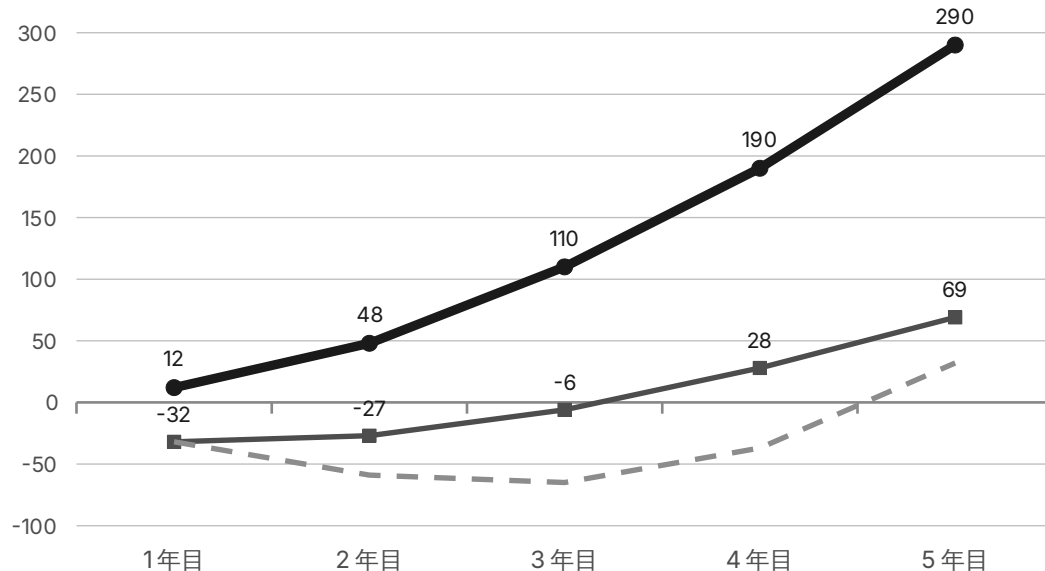
5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

設問④ 経営計画 — 3年目の谷を越え、4年目に黒字化する

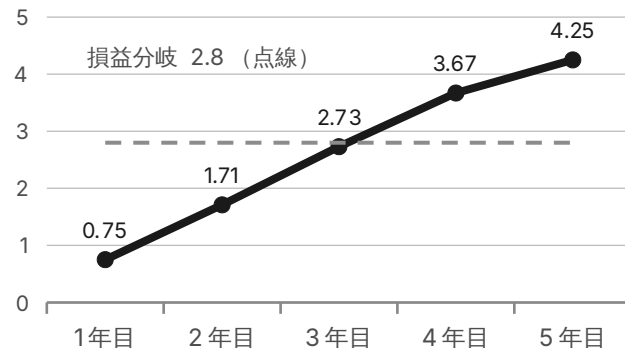
売上は5年で2.9億円へ。累積損益の谷 0.65億円を、必要資金 1.5億円で越える

成長曲線 (単位: 百万円)

— 売上高 ■ 営業利益 --- 累積営業損益 (谷 ▲ 65)



黒字化の条件: 社員1人あたり顧客拠点数



713万円 (販管費/人) ÷ 255万円 (粗利/拠点) = 2.8。4年目に初めて超える

必要資金 1.5億円

谷 0.65億 + 運転資金 0.29億 + 1年遅延の備え 0.56億
調達: 電線・ロボットメーカーのCVCから。資金と実証フィールド・販路を同時に得る

算出根拠: 顧客拠点 3→12→30→55→85 / 売上総利益 5・29・73・135・213 (ライセンス粗利率 85%、導入支援・受託 40%) / 販管費 37・56・79・107・144 (人件費 800万円 × 社員数 4→20名 - 原価振替 + 経費)

設問⑤ リスク — 最大のリスクは自分。判断基準を先に決める

創業者が1か月不在でも回る状態を5年目に置き、BSCの4指標で任せる

準備期（1年目）		中期（2～3年目）		後期（4～5年目）					
製品がない段階での受注 → 有償試験導入を3拠点に限定。1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築 創業者が律速になる → 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ 製造現場の知見不足 → 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ		個社対応による受託化 → 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持 採用の難しさ → 製造・施工の現場経験者にITを教える経路に限定 母数の小ささ → アンゾフの新市場開拓。施工会社へ同じ基盤を展開、CRMで解約兆候を検知		大手SIer・ロボットベンダーの参入 → 蓄積した判断記録が障壁。機能は模倣可能、現場の履歴は移設不能 顧客の内製化 → 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金 属人経営からの脱却 → BSCでCSF・KPIを明文化し、判断を権限委譲					
BSC CSF・KPI		財務 1人あたり顧客拠点 2.8 以上		顧客 初年度費用の回収 約 2.1か月		業務プロセス 導入2か月／共通機能8割		学習と成長 創業者1か月不在で事業継続	

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客 = 社内の工場（生産技術・製造部門） / 商品 = 製造記録のデータ化と技能継承 / 収益 = 間接工数の削減と品質不良の防止
復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。